[1-5]离子反应与离子方程式书写

1. 离子反应

有离子参加或生成的反应。

2. 离子方程式

用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

注：“电离方程式”表示电离(物理变化)过程；“离子方程式”表示化学反应过程。

3. 离子方程式的书写步骤

步骤	意义及实例(以 $\mathrm{AgNO_3}$ 与 NaCl 反应为例)
写	写出反应的化学方程式：$AgNO_3 + NaCl = AgCl\downarrow + NaNO_3$
拆	把易溶于水且易电离的物质(如强酸、强碱和大部分可溶性盐)写成离子形式，难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。 上述化学方程式可改写成：$Ag^+ + NO_3^- + Na^+ + Cl^- = AgCl\downarrow + Na^+ + NO_3^-$
删	删去方程式两边不参加反应的离子，并将方程式化为最简：$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$
查	检查离子方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等

注：(1)在水溶液中，完全以自由移动的离子形式存在的物质才能“拆”成离子的形式。
(2)强酸中“浓硫酸”不拆，因为其体系中的水很少，而 $\mathrm{H_2SO_4}$ 分子要依赖水才能电离。浓硫酸体系中的 $\mathrm{H_2SO_4}$ 未完全电离，所以不拆。
(3)强碱 $\mathrm{Ca(OH)_2}$ 是微溶性物质，微溶物作为产物一律不拆；作为反应物，“浑浊”不拆，“澄清”则拆。
(4)易溶的强电解质盐，若作为产物以沉淀的形式析出，则不拆。如侯氏制碱法反应中：$\mathrm{NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 = NH_4Cl + NaHCO_3\downarrow}$，其离子方程式为 $\mathrm{Na^+ + H_2O + NH_3 + CO_2 = NH_4^+ + NaHCO_3\downarrow}$。
(5)氧化物一律不拆。

4. 离子方程式的意义

离子方程式不仅可以表示某个具体的化学反应，还可以表示同一类型的离子反应。

5. 复分解型离子反应发生的条件

(1) 溶解度大制溶解度小

例：$\mathrm{CaCl_2}$溶液与NaOH溶液反应：$\mathrm{Ca^{2+} + 2OH^- = Ca(OH)_2\downarrow}$。

(2) 难挥发（沸点高）制易挥发（沸点低）

例：稀硫酸与$\mathrm{Na_2CO_3}$溶液反应：$\mathrm{2H^+ + CO_3^{2-} = CO_2\uparrow + H_2O}$

(3) 强电解质制弱电解质

例：醋酸钠与盐酸反应：$\mathrm{CH_3COO^- + H^+ = CH_3COOH}$。

注：上述三个条件“满足其一即可”，部分反应甚至可能违背上述规律。
如反应：$\mathrm{H_2S + CuSO_4 = CuS\downarrow + H_2SO_4}$违背了“强酸制弱酸”，但遵循“溶解度大制溶解度小”，故该反应可以进行。